

bleu = FROID → thermogenèse

orange = CHAUD → thermolyse

— inhibe / diminue

→ puis / entraîne (flèche colorée = effet froid ou chaud)

structure · effet

dashed box = déclencheur / condition

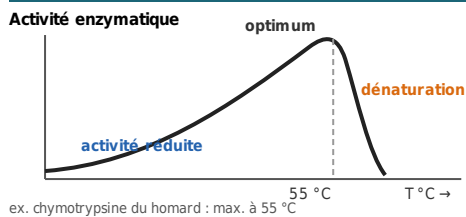
thick border = tombé au concours

W = ... formule : même moule $h \times \Delta T \times S \times t$

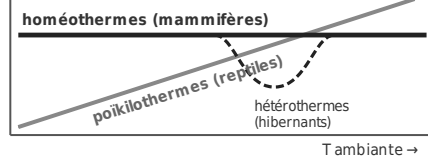
① POURQUOI RÉGULER ?

température = déterminant important des phénomènes biologiques

Activité enzymatique



T centrale selon T ambiante

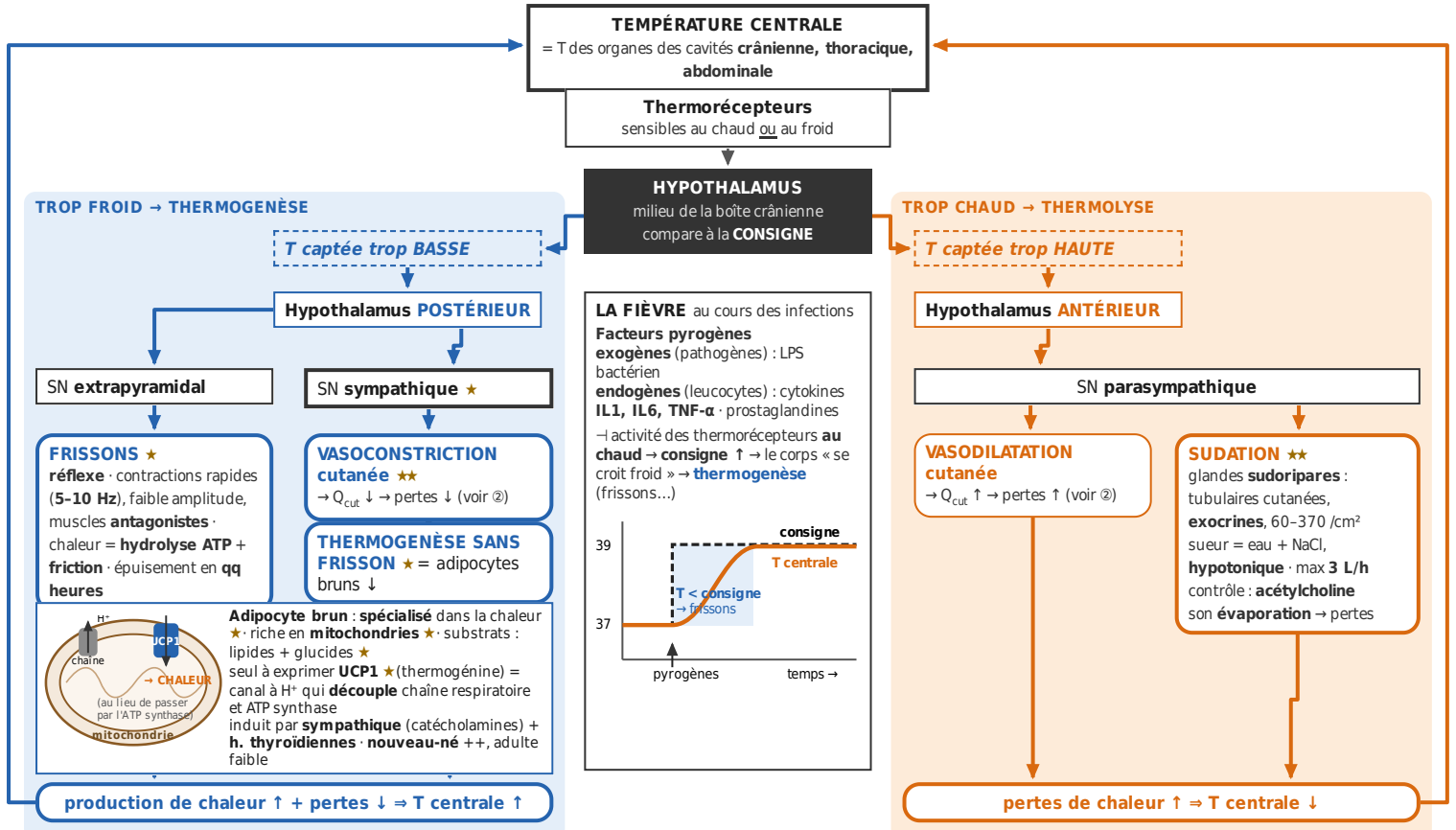


Poikilotherme : T centrale **dépend** du milieu.
Homéotherme : T centrale **indépendante** du milieu · constante au repos · varie autour d'une **consigne**.
hétéotherme : homéotherme dont la T centrale peut varier **transitoirement**.

Avantages de l'homéostasie thermique : activité maintenue au froid · développement cérébral · réparation tissulaire...

② LE THERMOSTAT : régulation non comportementale

mesurer → comparer à la consigne → corriger



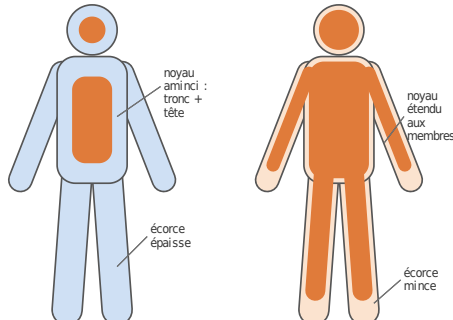
③ LE CORPS ÉCHANGE AVEC LE MILIEU : noyau → écorce → environnement

2 sites : peau (principal) · voies respiratoires

BILAN : Production endogène = métabolisme + Apports extérieurs (ex. radiateur) - Échanges vers l'extérieur = dépenses (4 mécanismes →) ⇒ **T centrale** (T = quantité d'énergie = chaleur)

AMBIANCE FROIDE

AMBIANCE CHAUDE



NOYAU = maintenu à la T centrale · au minimum **tronc + boîte crânienne** · s'étend au chaud, s'amincit au froid
ÉCORCE = sous la T centrale · au minimum la **peau** (réseau vasculaire double)
 · T peau **basse au froid, haute au chaud** · s'épaissit au froid, s'amincit au chaud

NOYAU ↔ ÉCORCE : CONVECTION CIRCULATOIRE

FROID : vasoconstriction (sympathique)

CHAUD : vasodilatation (parasymp.)



$$W = Q_{cut} \times C \times (T_{écorce} - T_{noyau}) \quad C = \text{chaleur volumique du sang}$$

ÉCORCE ↔ MILIEU : 4 MÉCANISMES · conduite au froid / au chaud = régulation comportementale

RADIATION
Rayonnement électromagnétique entre 2 surfaces dans un milieu transparent · site : **peau**
 $W_R = h_r \times (T_{peau} - T_{paroi}) \times S \times t$ ★ $h_r \approx 5 \text{ W/m}^2/\text{K}$
 froid : vêtements chauds · chaud : climatisation

CONVECTION
2 milieux qui se déplacent l'un par rapport à l'autre · sites : **peau + voies respiratoires**
 $W_C = h_c \times (T_{peau} - T_{milieu}) \times S \times t$ ★ $h_c \uparrow \uparrow$ avec la vitesse · ≈ 5 dans l'air, ≈ 685 dans l'eau (W/m²/K)
 froid : vêtements chauds · chaud : ventilation, climatisation

CONDUCTION
2 milieux **immobiles** l'un par rapport à l'autre · site : **peau**
 $W_K = h_k \times (T_{peau} - T_{support}) \times S \times t$ ★ h_k dépend du support : **minéral très élevé**, organique bas
 froid : mobilier, chaussures · chaud : contact matériau conducteur froid (carrelage)

EVAPORATION
liquide → gaz : **requiert de l'énergie** · sites : **voies respiratoires** (pertes obligatoires **300 mL/24 h**) + **peau** (sueur)
 $W_E = m_{H_2O} \times \lambda_{H_2O}$ ★ autre moule : masse d'eau évaporée × chaleur latente (**2420 J/g**)
 froid : — · chaud : humidification

$$W_{total} = W_R + W_C + W_K + W_E \quad \star$$

Comportement, thermogenèse : **froid** : envie de bouger → chaleur musculaire ★ · **chaud** : repos